

Niveau Facile — Corrigé détaillé

Corrigé 1 — polynôme, forme de base

Par linéarité, une primitive est $F(x) = \frac{3x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} + x = x^3 + x^2 + x$. Donc

$$I = [x^3 + x^2 + x]_0^1 = (1 + 1 + 1) - (0 + 0 + 0) = \boxed{3} \text{ u.a..}$$

Vérification : $(x^3 + x^2 + x)' = 3x^2 + 2x + 1$. ✓

Corrigé 2 — bornes négatives

Primitive : $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$. On évalue chaque borne séparément.

$$F(2) = \frac{8}{3} - \frac{4}{2} = \frac{8}{3} - 2 = \frac{8-6}{3} = \frac{2}{3}, \quad F(-1) = \frac{-1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{2}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{5}{6}.$$

Donc

$$J = F(2) - F(-1) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \boxed{\frac{3}{2}} \text{ u.a..}$$

Attention au double signe : $-F(-1) = +\frac{5}{6}$.

Corrigé 3 — bien poser le crochet

Primitive : $F(x) = x^2 - x$. On l'écrit entre crochets avant de substituer :

$$K = [x^2 - x]_1^3 = \underbrace{(3^2 - 3)}_{F(3)} - \underbrace{(1^2 - 1)}_{F(1)} = (9 - 3) - (1 - 1) = 6 - 0 = \boxed{6} \text{ u.a..}$$

Corrigé 4 — intégrale nulle et inversion des bornes

a) Les deux bornes sont *égales* : l'intervalle est réduit à un point, sans « largeur », donc

$$\int_5^5 (x^3 + 7) dx = 0$$

quelle que soit la fonction (propriété $\int_a^a f = 0$).

b) Primitive de x : $F(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$L = \int_1^3 x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = \boxed{4} \text{ u.a..}$$

Inverser les bornes change le signe, donc *sans recalcul* :

$$\int_3^1 x dx = -\int_1^3 x dx = -L = \boxed{-4}.$$

Corrigé 5 — une puissance fractionnaire

Avec $\sqrt{x} = x^{1/2}$ et la formule $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ pour $n = \frac{1}{2}$:

$$\int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3} x^{3/2}.$$

Donc, en utilisant $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$ et $1^{3/2} = 1$:

$$M = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \frac{2}{3} \cdot 8 - \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3} \approx 4,67 \text{ u.a..}$$